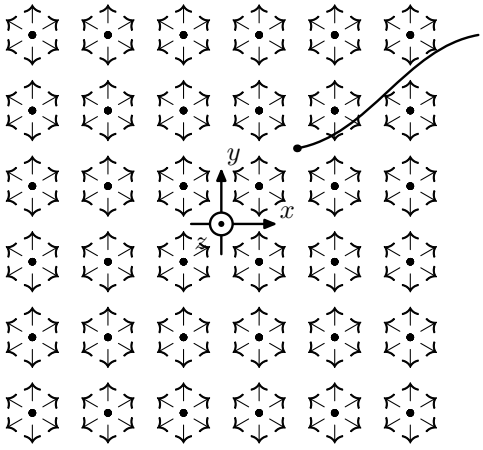
Domän med homogen laddningstäthet $\rho(\mathbf{x})$



$\rho(\mathbf{x}) = \rho_0 = \text{konstant}$

$\Downarrow$

$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_0/\varepsilon_0$, överallt

Samtidigt är $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ överallt!